

《真希望國中數學這樣教》讀書心得

鄉和貴 著、西成活裕 監修 | 分類：自然科學與數學

一句話總評：國中數學課本的內容只有五分之一是真正關鍵——抓住那五分之一，數學恐懼症就有解藥。

全書概覽

這是一本「文組生重學數學」的對話實錄：自承高中微積分考 0 分、因怕數學而讀文組的作者，向東京大學應用數學教授西成活裕拜師，用三天的密集對談打通國中數學的任督二脈。全書不堆題海，而是抓骨架——數學的三大分區、最核心的思考方式（用 x 把未知變成可操作），以及國中數學的大魔王「一元二次方程式」的攻略。它真正想治的不是數學，是對數學的恐懼。

問題	主題	對應章節
問題一	地圖:數學的三大分區	第 1 天
問題二	核心思維:把未知設為 x	第 2 天
問題三	二八法則:五分之一才關鍵	第 1 天
問題四	大魔王:一元二次方程式	第 3 天
問題五	態度:為什麼文組也該學	全書

問題一：國中數學的全景地圖長什麼樣？

西成教授先給作者一張地圖：數學大致分成代數、分析、幾何三大區域。國中階段主要在打代數（用符號操作數）與幾何（圖形與空間）的基礎，再帶一點分析的雛形（函數）。先看見全景再學細節，是全書反覆強調的方法——多數人怕數學，是因為被丟進題海卻不知道自己在地圖的哪裡。

這張地圖的實用價值是「定位感」：學任何一個單元前，先知道它屬於哪一區、解決哪一類問題，學習就從盲目刷題變成有方向的探索。

問題二：整個國中數學最重要的一個思維是什麼？

「『不知道就是不知道！』的自暴自棄想法，就是 x_0 。」（第2天）

這是全書的點睛之筆。代數的革命性突破，就是允許你「先承認不知道」——把未知的東西設成 x ，然後照規則操作，讓算式替你把答案逼出來。不必先想出答案再驗證，而是「列出算式，眼中的世界就會大幅改變」：現實問題一旦翻譯成方程式，就從靠靈感變成靠步驟。

這個觀念對非數學人是真正的解放：數學不是「聰明人才會的心算」，而是一套「把模糊問題結構化」的通用工具——和前面《大人學選擇》把人生兩難拆成參數，是同一種思維的不同應用。

問題三：為什麼說課本只有五分之一是必須的？

西成教授提出一個讓學生鬆一口氣的判斷：國中數學課本裡的東西，真正關鍵的大約只有五分之一，其餘多是這五分之一的變形與練習。抓住核心概念（如方程式的本質、函數的對應關係），其餘的題型都是同一原理換衣服。書中並教一個務實技巧：從終點逆推回起點——解題與學習都先看「要到哪裡」，再回推「需要什麼」，這是最短路徑。

這個「二八法則」用在任何學習都成立：先辨識少數的核心原理，把力氣集中在它上面，而不是平均用力地把每一頁都背熟。

問題四：怎麼打倒大魔王「一元二次方程式」？

第3天直攻國中數學公認的頭號魔王。西成的拆解策略示範了全書精神：先用生活情境（書中以「為了可愛的貓列算式」起手）建立動機與直覺，再引入工具——負數（注意「減號」與「負數」是兩件不同的事）、平方根，最後用因式分解或配方法（把式子化為「差距相同的數字」讓方程式變簡單）求解。

重點不在記住公式，而在看懂每一步「為什麼這樣做」：當解題的每個動作都有意義，魔王就從需要硬背的咒語，變成一條可以理解的路。怕數學的人缺的往往不是能力，是「每一步都講得通」的引導。

問題五：文組生為什麼還是該學數學？

作者的現身說法是全書的情感核心：一個逃避數學二十年的純文組人，三天後不只看懂一元二次方程式，更找回了「我也可以」的感覺。西成的論點務實——數學訓練的是邏輯思考與解決問題的能力，「就業所需的數學思考邏輯，要從國中數學培養起」；它不是為了考試，而是一種把混亂化為條理的通用素養。

這本書最大的價值因此不在數學內容本身（那只有五分之一），而在於拆除恐懼：證明了數學的門檻多半是心理的，只要有對的引導與順序，任何人都能重新進場。對成年後仍對數字發怵的人，這是一帖溫和的解藥。

實務啟示

- 學任何學科先求全景地圖再鑽細節：知道自己在哪一區，學習才不會變成盲目刷題。
- 善用「設為 x 」的思維：面對說不清的問題，先把未知命名、列出關係式，讓結構替你逼出答案。

- 用二八法則學習：辨識出少數核心原理集中火力，其餘題型多是同一原理的變形。
- 解題與規劃都從終點逆推：先確認目標，再回推所需步驟，這是最短路徑。
- 克服學科恐懼靠「每步都講得通」：卡關時不是能力不足，是缺少把每個動作講清楚的引導——換教材或找人帶。

本筆記整理自台版原書內文，引文均出自書中。